

קומבינטוריקה 1040286  
גליון 2

יונתן אבידור - 214269565  
רותם עשת - 212674683

16 במאי 2026

---

# שאלה 1

מצאו את מספר הפתרונות בשלמים אי שליליים למשוואות הבאות:

סעיף א'

$$x_2 \geq 1 \text{ כאשר } 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 11$$

סעיף ב'

$$(x_1 + x_2 + x_3)(x_4 + x_5) = 18$$

# פתרון 1

סעיף א'

נשים לב כי  $2x_1$  זוגי אי-שלילי ולכן קיים  $a$  שלם אי-שלילי כך ש- $2x_1 = 2a$ .  
בנוסף לכך,  $2x_2$  זוגי חיובי ולכן קיים  $b$  שלם אי-שלילי כך ש- $2x_2 = 2b + 2$ .  
מכיוון ש- $2a + 2b + 2$  הוא מספר זוגי, ו-11 הוא מספר אי-זוגי, בהכרח  $x_3$  הוא מספר אי-זוגי.

$x_3$  מספר אי-זוגי אי-שלילי ולכן קיים  $c$  שלם אי-שלילי כך ש- $x_3 = 2c + 1$  לכן

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 11 &\Rightarrow 2a + 2b + 2 + 2c + 1 = 11 \\ &\Rightarrow 2(a + b + c) = 8 \Rightarrow a + b + c = 4 \end{aligned}$$

צמצנו את הבעיה למציאת מספר הפתרונות של משוואה בשלושה נעלמים שלמים אי-שליליים ללא תנאים נוספים ולכן כמות הפתרונות היא

$$\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{720}{48} = \frac{60}{4} = \boxed{15}$$

## סעיף ב'

נסמן

$$\mathbb{N} \ni a := (x_1 + x_2 + x_3)$$

$$\mathbb{N} \ni b := (x_4 + x_5)$$

$$a + b = 18 \Rightarrow b = \frac{18}{a}$$

נוכל לבחור את  $a$  במחלק כלשהו של 18, ואז יש  $\binom{a+2}{2}$  אפשרויות עבור  $x_1, x_2, x_3$   
לאחר מכן מכיוון ש- $b = \frac{18}{a}$ , יהיו לנו  $\frac{18}{a} + 1$  אפשרויות עבור  $x_4, x_5$   
על מנת למצוא את כמות האפשרויות עבור  $x_{1-5}$ , צריך לבחור בנפרד  $x_{1-3}$  ואז עבור  $x_{4-5}$ .

לכן מכלל הכפל יש להכפיל את האפשרויות שלהם.  
מכיוון ש- $a$  יכול להיות כל אחד מהמחלקים של 18 בנפרד, מכלל החיבור נסכום את  
כמות האפשרויות עבור כל אחד מהם.  
המחלקים של 18 (האפשרויות של  $a$ ) הם 1, 2, 3, 6, 9, 18 ולכן

$$\sum_{a \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}} \binom{a+2}{2} \cdot \left(\frac{18}{a} + 1\right)$$

נחשב את הסכום ישירות

$$a = 18, b = 1 : \binom{20}{2} \cdot 2 = 190 \cdot 2 = 380$$

$$a = 9, b = 2 : \binom{11}{2} \cdot 3 = 55 \cdot 3 = 165$$

$$a = 6, b = 3 : \binom{8}{2} \cdot 4 = 28 \cdot 4 = 112$$

$$a = 3, b = 6 : \binom{5}{2} \cdot 7 = 10 \cdot 7 = 70$$

$$a = 2, b = 9 : \binom{4}{2} \cdot 10 = 6 \cdot 10 = 60$$

$$a = 1, b = 18 : \binom{3}{2} \cdot 19 = 3 \cdot 19 = 57$$

$$\boxed{380 + 165 + 112 + 70 + 60 + 57 = 844}$$

## שאלה 2

כמה מספרים טבעיים בני 5 ספרות יש שסכום ספרותיהם הוא 10?

## פתרון 2

נגדיר את ספרת האחדות  $x_1$ , העשרות  $x_2$ , המאות  $x_3$ , האלפים  $x_4$  עבור ספרת העשרות-אלפים, מכיוון שהיא לא יכולה להיות 0, נגדיר כ- $x_5 + 1$  על מנת שסכום הספרות יהיה 10, נדרוש שיתקיים:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 1 = 10 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 9$$

קיבלנו משוואה של חמישה נעלמים שלמים אי-שליליים ולכן כמות האפשרויות היא

$$\binom{9+5-1}{5-1} = \binom{13}{4} = 715$$

כל ספרה יכולה לתרום עד 9 לסכום, אולם ספרת העשרות-האלפים היא  $x_5 + 1$  מכאן ש- $x_5$  עצמו יכול לתרום רק עד 8 לסכום, לכן נרצה להוריד את כל האפשרויות בהן  $x_5 = 9$  אך קיימת רק אפשרות אחת כזו:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 9$$

לכן כמות האפשרויות היא

$$715 - 1 = 714$$

## שאלה 3

יהיו  $n_1, n_2, n_3, k \in \mathbb{N}$ . חשבו את הסכום:

$$\sum_{\substack{k_1 + k_2 + k_3 = k \\ k_i \geq 0}} \binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} \binom{n_3}{k_3}$$

## פתרון 3

נראה כי התשובה היא

$$\binom{n_1 + n_2 + n_3}{k}$$

בכך שנראה כי שני הביטויים סופרים את אותו הדבר  
תהא קבוצה בגודל  $n_1 + n_2 + n_3$ .

כמות האפשרויות לבחירה של  $k$  איברים ממנה היא  $\binom{n_1 + n_2 + n_3}{k}$   
כעת נחלק את האיברים באופן שרירותי ל-3 קבוצות  $n_1, n_2, n_3$  כך שגודלה של כל  
תת-קבוצה גדול או שווה ל- $k$  (זה אפשרי מכיוון שבניסוח המקורי של השאלה אנחנו  
עוברים על כל הצירופים של  $k_1 + k_2 + k_3 = k$ , לכן זה כולל את הצירופים בהם שניים  
מה- $k_i$  הם 0 והשלישי הוא  $k$ , אזי כל אחד מה- $n_i$  גדול או שווה ל- $k$ , אחרת לביטוי  
אין משמעות).

כאשר בוחרים  $k$  איברים משלושת הקבוצות הללו יחדיו, קיימים  $k_1, k_2, k_3$  כך שבוחרים  
 $k_1$  איברים מתוך  $n_1$ ,  $k_2$  איברים מתוך  $n_2$  ו- $k_3$  איברים מתוך  $n_3$ , וכן  $k_1 + k_2 + k_3 = k$ .  
עבור בחירה כלשהי של  $k_1, k_2, k_3$ , נכפיל את הבחירות של ה- $k_1$  מתוך ה- $n_1$  בבחירה  
של ה- $k_2$  מתוך ה- $n_2$  ושל ה- $k_3$  מתוך ה- $n_3$ .  
לאחר מכן, נסכום עבור האפשרויות לבחור את אותם  $k_1, k_2, k_3$  ונקבל

$$\sum_{\substack{k_1 + k_2 + k_3 = k \\ k_i \geq 0}} \binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} \binom{n_3}{k_3}$$

---

הראינו כי שני הדברים סופרים אותו דבר ולכן הביטויים שווים, ולכן

$$\sum_{\substack{k_1 + k_2 + k_3 = k \\ k_i \geq 0}} \binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} \binom{n_3}{k_3} = \binom{n_1 + n_2 + n_3}{k}$$

## שאלה 4

חשבו את גדלי הקבוצות:

סעיף א'

$$\{(A, B, C) : A \subseteq B \subseteq C \subseteq [n]\}$$

סעיף ב'

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1, 2\}^n \mid \text{אפס מופיע מספר זוגי של פעמים}\}$$

## פתרון 4

סעיף א'

נגדיר פונקציה אשר מקבלת שלוש סדרות  $A, B, C$  כנ"ל ומחזירה סדרה באורך  $n$  מעל  $\{1, 2, 3, 4\}$  המוגדרת כך

$$(A, B, C) \mapsto (f_{A,B,C}(1), f_{A,B,C}(2), \dots, f_{A,B,C}(n))$$

נגדיר "עומק" של איבר  $i \in [n]$  לפי מספר הקבוצות להן הוא שייך בשרשרת ההכלה של  $A, B, C, [n]$

כלומר אם  $i \notin C$  אזי העומק של  $i$  הוא 1 ואם  $i \in A$  אזי העומק של  $i$  הוא 4 לפי זה, נגדיר את  $f_{A,B,C}$

$$f_{A,B,C} : [n] \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\forall i \in [n] : f_{A,B,C}(i) = \begin{cases} 1 & i \in [n] \setminus C \\ 2 & i \in C \setminus B \\ 3 & i \in B \setminus A \\ 4 & i \in A \end{cases}$$

$f_{A,B,C}$  היא פונקציית העומק של הקבוצות  $A, B, C$   
 נטען כי  $F$  היא הפיכה, נעשה זאת בכך שנמצא את ההופכית שלה במפורש  
 נגדיר את הפונקציה הבאה

$$G : \{1, 2, 3, 4\}^n \rightarrow (A', B', C')$$

כאשר  $A', B', C'$  קבוצות המקיימות  $A' \subseteq B' \subseteq C' \subseteq [n]$   
 הפונקציה  $G$  תפעל בדרך הבאה:

לכל  $i \in [n]$ ,  $G$  תכניס את  $i$  לקבוצות המתאימות על פי  $a_i$

$$a_i = 1 \Rightarrow i \in [n] \setminus C' \Rightarrow i \notin C', i \notin B', i \notin A'$$

$$a_i = 2 \Rightarrow i \in C' \setminus B' \Rightarrow i \in C', i \notin B', i \notin A'$$

$$a_i = 3 \Rightarrow i \in B' \setminus A' \Rightarrow i \in C', i \in B', i \notin A'$$

$$a_i = 4 \Rightarrow i \in A' \Rightarrow i \in B', i \in C', i \in A'$$

לכן השלישייה הסדורה  $(A', B', C')$  אכן מקיימת את התנאי ש  $A' \subseteq B' \subseteq C' \subseteq [n]$   
 נשים לב שעבור שלישייה סדורה המקיימת את התנאי  $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$  מתקיים

$$G(F(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})) = (\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$$

שכן  $F$  תיצור סדרה שבה כל  $a_i$  שווה לעומק של  $i$ , ו- $G$  תהפוך את הסדרה הזו לשלוש  
 קבוצות לפי העומק של כל איבר בסדרה  
 מאותה סיבה, עבור סדרה  $a_n \in \{1, 2, 3, 4\}^n$  מתקיים כי

$$F(G(a_n)) = a_n$$

לכן  $G = F^{-1}$ , מכאן ש- $F$  הפיכה, ולכן גודל התחום (כמות האפשרויות עבור  $A, B, C$ )  
 שווה לגודל הטווח (כמות הסדרות באורך  $n$  מעל  $\{1, 2, 3, 4\}$ ). לכן צריך עכשיו רק  
 לחשב כמה סדרות שכאלה יש  
 יש לבחור  $n$  איברים, כשהסדר משנה ומותר חזרות, מבין 4 אפשרויות, לכן כמות  
 האפשרויות היא

$$4^n$$

## סעיף ב'

נקרא לסדרה בעלת כמות זוגית של אפסים "סדרה זוגית", ולסדרה בעלת כמות אי-זוגית  
 של אפסים "סדרה אי-זוגית"  
 נראה באינדוקציה על  $n$  כי כמות הסדרות הזוגיות באורך  $n$  גדולה ב-1 מכמות הסדרות  
 האי-זוגיות באורך  $n$



## בסיס האינדוקציה

עבור  $n = 1$  מתקבלות הסדרות הבאות:

(0) (סדרה אי-זוגית)

(1) (סדרה זוגית)

(2) (סדרה זוגית)

קיבלנו שיש 2 סדרות זוגיות וסדרה אי-זוגית אחת

## הנחת האינדוקציה

נניח שעבור סדרה באורך  $n$  קיימות  $k$  סדרות אי-זוגיות ו- $k + 1$  סדרות זוגיות.

## צעד האינדוקציה

כל סדרה באורך  $n + 1$  מתקבלת על ידי הוספה של איבר כלשהו מבין  $\{0, 1, 2\}$  לסוף של סדרה קיימת באורך  $n$ .  
עבור הוספה של האיבר 0 לסוף סדרה באורך  $n$ , מתקבלות  $k$  סדרות זוגיות ו- $k + 1$  סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שהוספת 0 משנה את הזוגיות של סדרה).  
עבור הוספה של האיברים 1 או 2 לסוף סדרה באורך  $n$ , מתקבלות  $k + 1$  סדרות זוגיות ו- $k$  סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שלהוסיף 1 או 2 לא משנה את הזוגיות של הסדרה). אלו כל הדרכים לבנות סדרה באורך  $n + 1$  מעל  $\{0, 1, 2\}$ .  
נסכום את כמות הסדרות הזוגיות באורך  $n + 1$

$$(k) + (k + 1) + (k + 1) = 3k + 2$$

נסכום את כמות הסדרות האי-זוגיות באורך  $n + 1$

$$(k + 1) + (k) + (k) = 3k + 1$$

ואכן קיבלנו כי כמות הסדרות הזוגיות גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות כנדרש כעת, מכיוון שכמות הסדרות באורך  $n$  הוא  $3^n$  (מספר אי זוגי). מתקבל כי כמות הסדרות הזוגיות באורך  $n$  הוא

$$\left\lfloor \frac{3^n}{2} \right\rfloor + 1 = \frac{3^n + 1}{2}$$

## שאלה 5

### סעיף א'

השתמשו בנוסחת הבינום כדי להוכיח:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

### סעיף ב'

חשבו:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}^2$$

## פתרון 5

### סעיף א'

נתבונן בשוויון הבא המתקבל על פי חוקי חזקות

$$(x+1)^n \cdot (x+1)^n = (x+1)^{2n}$$

נפתח את הביטויים בשני האגפים לפי נוסחת הבינום של ניוטון

$$(x+1)^n \cdot (x+1)^n = \sum_{k_1=0}^n \left( \binom{n}{k_1} \cdot x^{k_1} \right) \cdot \sum_{k_2=0}^n \left( \binom{n}{k_2} \cdot x^{k_2} \right)$$

ומאגף ימין

$$(x+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \left( \binom{2n}{k} \cdot x^k \right)$$

מכיוון שהביטויים שווים, המקדמים של כל חזקה של  $x$  שווים גם הם.  
נשווה את המקדמים של  $x^n$

מצד אחד, המקדם של  $x^n$  הוא הסכום של כל הדרכים לבחור  $n$  איברים משני הסכומים ביחד, כלומר סוכמים את מכפלת המקדמים לכל  $k_1, k_2$  כך ש  $k_1 + k_2 = n$ , או אלגברית

$$\sum_{k=0}^n \left( \binom{n}{k} \cdot \binom{n}{n-k} \right) = \sum_{k=0}^n \left( \binom{n}{k} \cdot \binom{n}{k} \right) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

מהצד השני, המקדם של  $x^n$  מתקבל רק כאשר  $k = n$ , ולכן הוא  $\binom{2n}{n}$ . קיבלנו ש

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

כנדרש



## סעיף ב'

נתבונן בשוויון הבא המתקבל על פי חוקי חזקות

$$(1-x)^n \cdot (1+x)^n = (1-x^2)^n$$

מצד שמאל נקבל

$$\sum_{k_1=0}^n \left( \binom{n}{k_1} \cdot (-1)^{k_1} \cdot x^{k_1} \right) \sum_{k_2=0}^n \left( \binom{n}{k_2} \cdot x^{n-k_2} \right)$$

ומאגף ימין

$$\sum_{k=0}^n \left( \binom{n}{k} \cdot (-1)^{2k} \cdot x^{2k} \right)$$

מכיוון שהביטויים שווים, המקדמים של כל חזקה של  $x$  שווים גם הם.

נשווה את המקדמים של  $x^n$

מצד אחד, המקדם של  $x^n$  הוא הסכום של כל הדרכים לבחור  $n$  איברים משני הסכומים

ביחד, כלומר סוכמים את מכפלת המקדמים לכל  $k_1, k_2$  כך ש

$$k_1 + n - k_2 = n \Rightarrow k_1 = k_2$$

או אלגברית

$$\sum_{k=0}^n \left( (-1)^k \binom{n}{k}^2 \right)$$

---

מצד השני,  $x^n$  מתקבל רק כאשר  $k = \frac{n}{2}$ , מה שקורה אם ורק אם  $n$  זוגי, ואז הוא שווה ל  $\binom{n}{\frac{n}{2}} \cdot (-1)^{\frac{n}{2}}$ , ולכן

$$\sum_{k=0}^n \left( (-1)^k \binom{n}{k}^2 \right) = \begin{cases} \binom{n}{\frac{n}{2}} \cdot (-1)^{\frac{n}{2}} & n \text{ זוגי} \\ 0 & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

---

## בדיחת קרש

למה שש פחד משבע

כי שבע שמונה תשע!